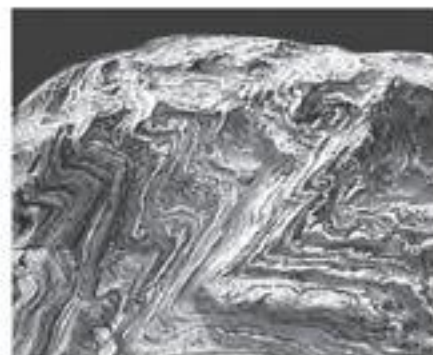


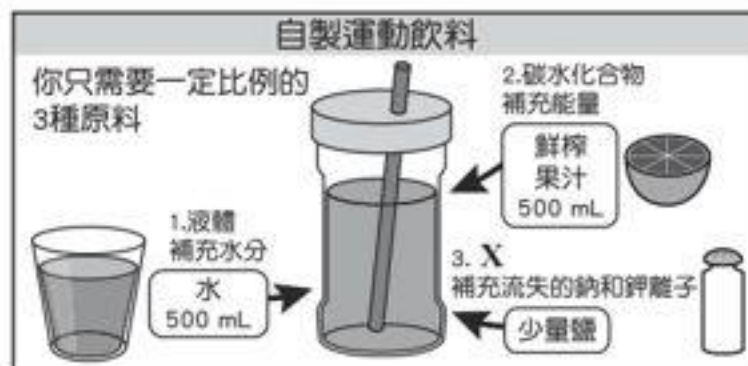
1. 若將某區域的原始森林育林成種植單一物種的樹林時，則此區域最可能出現下列何種變化？
- (A)生產者的物種數增加
(B)消費者的物種數增加
(C)食物網變得比較複雜
(D)生態系變得比較不穩定

2. 在太魯閣地區常見到岩層或岩石受力而彎曲成美麗圖案，如圖(一)所示。這種彎曲的現象稱為下列何者？
- (A)斷層
(B)褶皺
(C)順向坡
(D)逆向坡



圖(一)

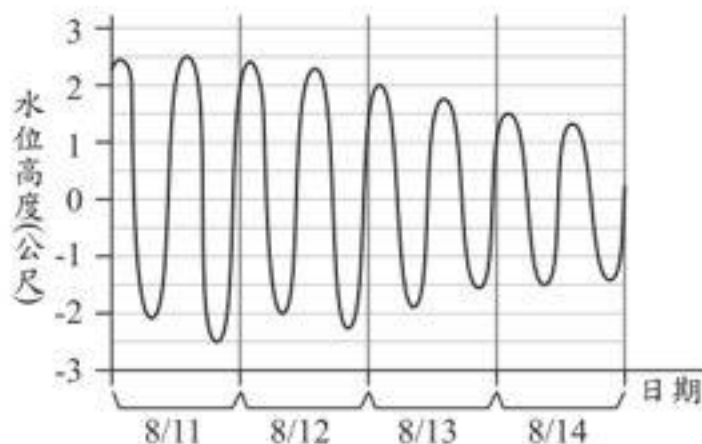
3. 圖(二)為自製運動飲料的成分說明圖，圖中X所指應為下列何類物質？
- (A)醣類
(B)有機酸
(C)蛋白質
(D)電解質



圖(二)

4. 豆腐乳為一種傳統發酵食品，其一做法是將豆腐接種毛黴菌以進行發酵，當豆腐被菌絲完全覆蓋後，再加入調味料而製成。下列有關毛黴菌構造的敘述，何者最合理？
- (A)不具孢子
(B)不具粒線體
(C)不具葉綠體
(D)不具細胞壁

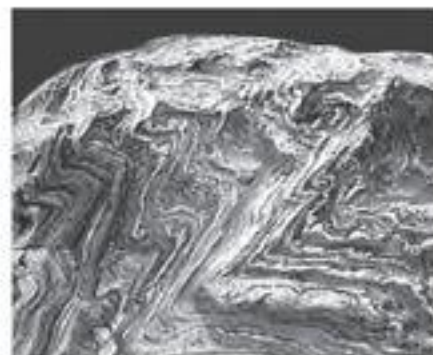
5. 圖(三)為某港口8/11~8/14的潮汐變化圖，根據圖中資訊判斷，8/11的潮差與8/14的潮差約相差多少公尺？
- (A) 2
(B) 4
(C) 5
(D) 8



圖(三)

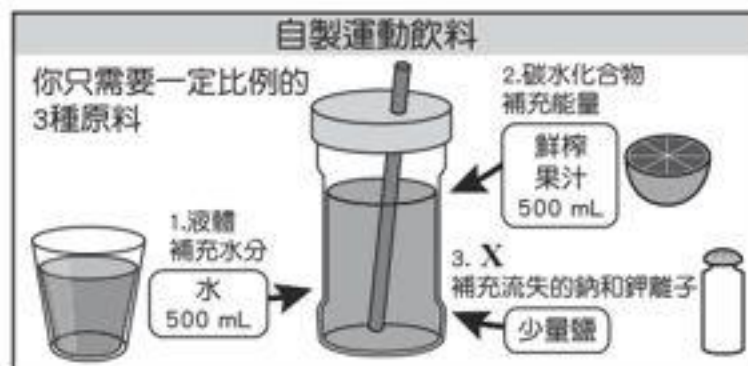
1. 若將某區域的原始森林育林成種植單一物種的樹林時，則此區域最可能出現下列何種變化？
- (A)生產者的物種數增加
(B)消費者的物種數增加
(C)食物網變得比較複雜
(D)生態系變得比較不穩定

2. 在太魯閣地區常見到岩層或岩石受力而彎曲成美麗圖案，如圖(一)所示。這種彎曲的現象稱為下列何者？
- (A)斷層
(B)褶皺
(C)順向坡
(D)逆向坡



圖(一)

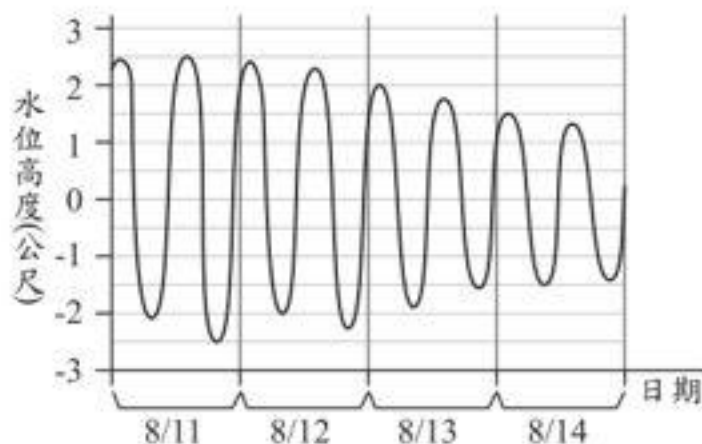
3. 圖(二)為自製運動飲料的成分說明圖，圖中X所指應為下列何類物質？
- (A)醣類
(B)有機酸
(C)蛋白質
(D)電解質



圖(二)

4. 豆腐乳為一種傳統發酵食品，其一做法是將豆腐接種毛黴菌以進行發酵，當豆腐被菌絲完全覆蓋後，再加入調味料而製成。下列有關毛黴菌構造的敘述，何者最合理？
- (A)不具孢子
(B)不具粒線體
(C)不具葉綠體
(D)不具細胞壁

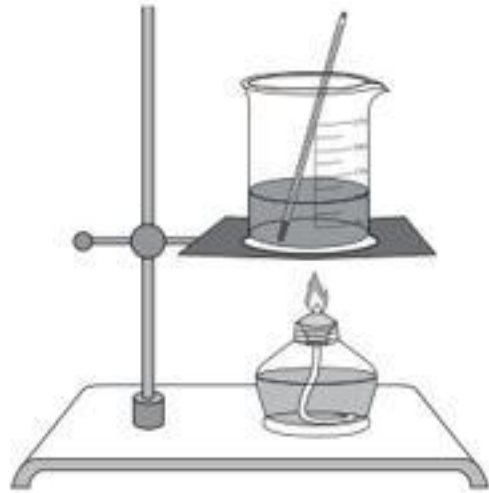
5. 圖(三)為某港口8/11~8/14的潮汐變化圖，根據圖中資訊判斷，8/11的潮差與8/14的潮差約相差多少公尺？
- (A) 2
(B) 4
(C) 5
(D) 8



圖(三)

6. 阿東進行「水溫與加熱時間的關係」實驗，其裝置如圖(四)所示。老師看到實驗裝置後，建議他改善測量水溫的方式，阿東進行下列哪一個改善方式最合適？

- (A)將溫度計懸吊在水中，不接觸杯底
- (B)調整支架使酒精燈的火焰靠近溫度計
- (C)拿溫度計攪拌杯中的水，使水溫均勻
- (D)將酒精燈的酒精裝滿，使火焰大小固定



圖(四)

7. 氫氣因燃燒過程不會產生二氧化碳，是能源轉型的目標之一。依據製造方法的不同，可將氫氣分成幾類，其中四類如表(一)所示。在減碳環保的要求下，期望產生的氫氣要盡量是綠氫。

表(一)

	製造方法
褐氫	使用煤來製造氫氣，會產生較多的二氧化碳。
灰氫	使用天然氣來製造氫氣，製造過程會產生二氧化碳，為目前主流的製氫方法。
藍氫	使用天然氣來製造氫氣，並搭配碳捕捉技術，將產生的二氧化碳捕捉起來。
綠氫	使用再生能源的電力來製造氫氣，過程不會產生二氧化碳。

依據表中資訊，下列說明何者最合理？

- (A)褐氫和灰氫在製造過程會使用化石燃料，而藍氫和綠氫皆沒有
(B)將風力發電所產生的電能，用來電解水而產生的氫氣屬於綠氫
(C)褐氫和灰氫作為燃料，在燃燒過程需要氧氣，而藍氫和綠氫則不用
(D)氫氣被分成表中的四類顏色，主要是依據製造過程消耗掉的電能多寡來分類

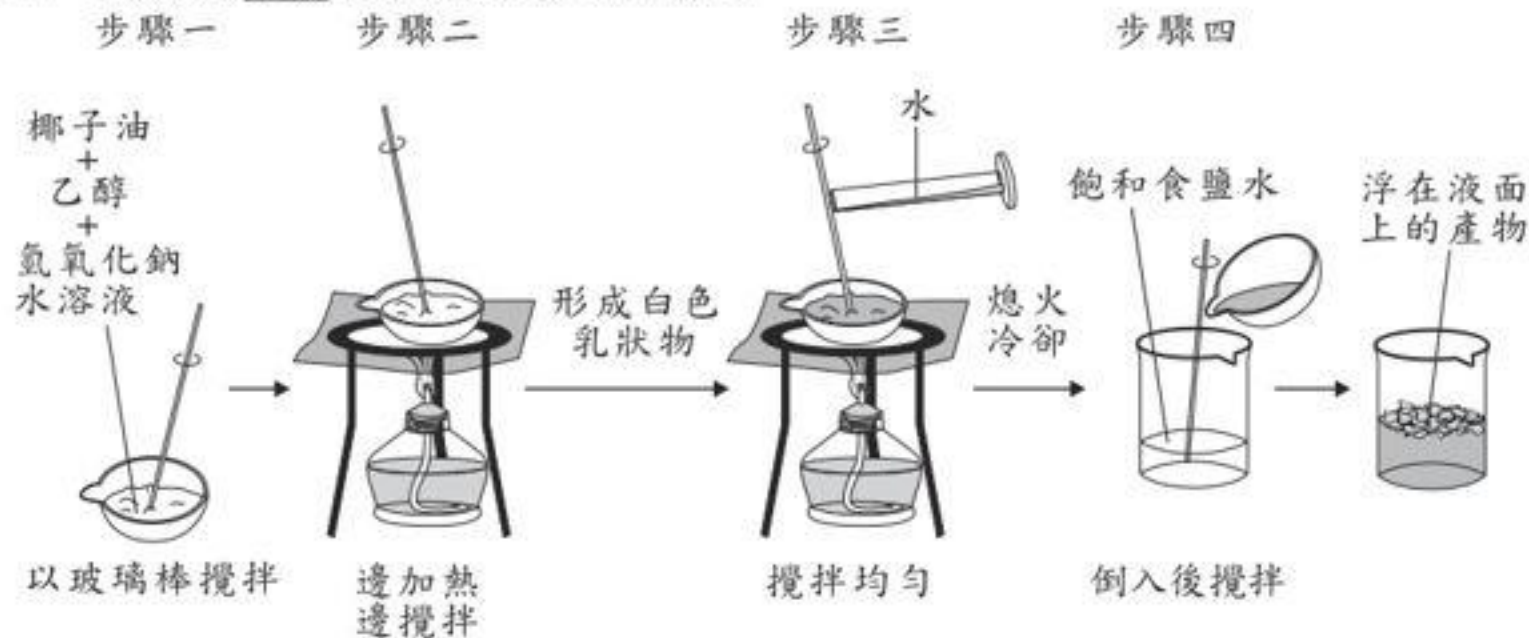
10. 圖(五)為網友分享的海蝕平臺與火成岩脈照片，有研究指出此地的火成岩脈是岩漿侵入原有的岩層而形成，由於火成岩脈抵抗海水侵蝕的能力較原有的岩層強，因此會像牆一樣，立於海蝕平臺之上。根據上述說明，下列有關此地的火成岩脈、平臺上原有的岩層以及海水侵蝕作用的發生先後順序，何者最合理？



圖(五)

- (A)火成岩脈最先形成，岩層再沉積，最後海水侵蝕
- (B)岩層最先沉積，火成岩脈再形成，最後海水侵蝕
- (C)海水最先侵蝕，岩層再沉積，最後火成岩脈形成
- (D)火成岩脈最先形成，海水再侵蝕，最後岩層沉積

11. 圖(六)為小琪進行實驗的步驟示意圖：



圖(六)

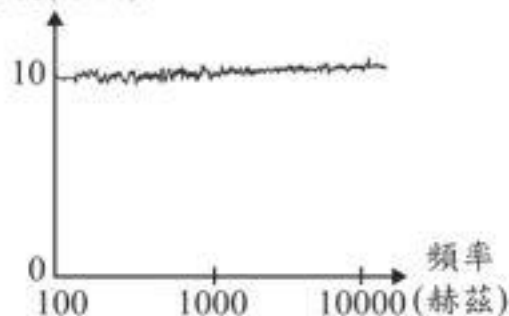
關於此實驗，下列說明何者正確？

(A) 步驟一蒸發皿中的物質均為反應物

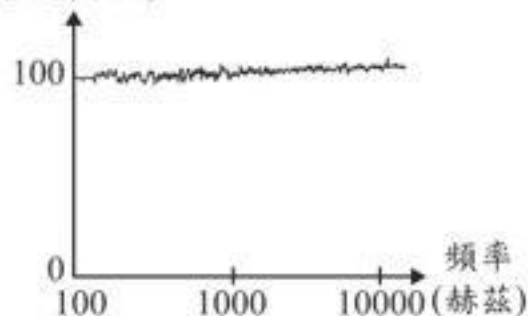
(B) 步驟二的目的可以避免反應速率過快

13. 「白噪音」為一種人類可聽見的聲波，此聲波在各頻率的響度大致相同。在自然界中，類似的聲音包括雨聲、海浪聲等，而家中電風扇所製造出的聲音也與白噪音相似。科學家研究發現，嬰兒處在有此種白噪音的環境下，會比較容易入睡。根據上述，下列響度與頻率的關係圖，何者最適合用來表示此種幫助入睡的白噪音？

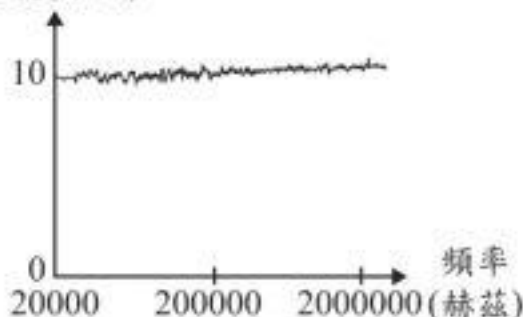
(A) 響度(分貝)



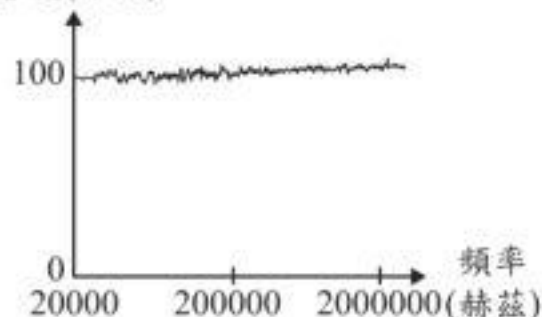
(B) 響度(分貝)



(C) 響度(分貝)



(D) 響度(分貝)



14. 以下DDT是一種作為殺蟲劑的合成物，難以被生物代謝。表(一)為某地區

14. 已知DDT是一種作為殺蟲劑的化合物，難以被生物代謝。表(二)為某地區食物鏈中甲、乙、丙、丁四種生物體內含有的DDT濃度。已知其中一種生物為生產者，根據上述，下列推論何者正確？
- 表(二)

生物種類	甲	乙	丙	丁
體內DDT的含量(ppm)	2.0	0.2	20	0.04

- (A)食性關係可能為丙→甲→乙→丁
- (B)食性關係可能為丁→乙→甲→丙
- (C)丙生物最可能為此食物鏈中的生產者
- (D)甲生物最可能為此食物鏈中的三級消費者

15. 阿正閱讀一篇報導寫著：日本學者分析史前人類遺骸後，認為當時住在沖繩的史前人類很可能來自於臺灣，研究團隊為了驗證從臺灣航海遷徙的可能性，於2019年進行實驗。如圖(七)所示，阿正認為研究團隊會選在夏天進行實驗，是因為這時的洋流與季風風向有助於從臺灣航海向北至沖繩列島，進而到達日本列島。根據阿正的判斷，研究團隊進行實驗時的季風風向與洋流應為下列何者？

- (A)東北季風與黑潮
(C)東北季風與中國沿岸流

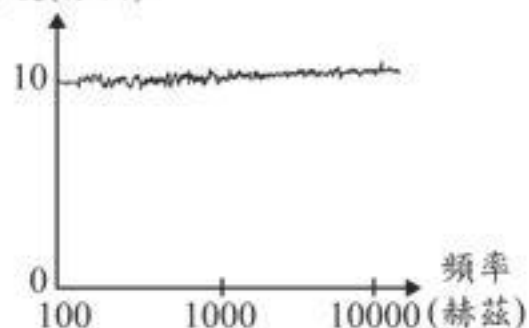
- (B)西南季風與黑潮
(D)西南季風與中國沿岸流



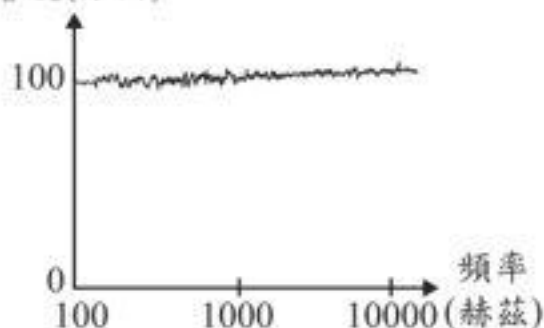
圖(七)

13. 「白噪音」為一種人類可聽見的聲波，此聲波在各頻率的響度大致相同。在自然界中，類似的聲音包括雨聲、海浪聲等，而家中電風扇所製造出的聲音也與白噪音相似。科學家研究發現，嬰兒處在有此種白噪音的環境下，會比較容易入睡。根據上述，下列響度與頻率的關係圖，何者最適合用來表示此種幫助入睡的白噪音？

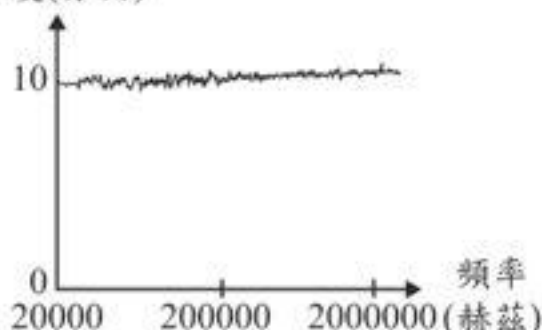
(A) 響度(分貝)



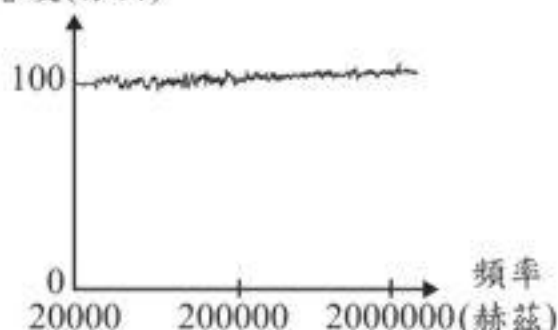
(B) 響度(分貝)



(C) 響度(分貝)



(D) 響度(分貝)



14. 已知DDT是一種作為殺蟲劑的化合物，難以被生物代謝。表(二)為某地區食物鏈中甲、乙、丙、丁四種生物體內含有的DDT濃度。已知其中一種生物為生產者，根據上述，下列推論何者正確？

表(二)

生物種類	甲	乙	丙	丁
體內DDT的含量(ppm)	2.0	0.2	20	0.04

- (A) 食性關係可能為丙→甲→乙→丁
(B) 食性關係可能為丁→乙→甲→丙
(C) 丙生物最可能為此食物鏈中的生產者
(D) 甲生物最可能為此食物鏈中的三級消費者

15. 阿正閱讀一篇報導寫著：日本學者分析史前人類遺骸後，認為當時住在沖繩的史前人類很可能來自於臺灣，研究團隊為了驗證從臺灣航海遷徙的可能性，於2019年進行實驗。如圖(七)所示，阿正認為研究團隊會選在夏天進行實驗，是因為這時的洋流與季風風向有助於從臺灣航海向北至沖繩列島，進而到達日本列島。根據阿正的判斷，研究團隊進行實驗時的季風風向與洋流應為下列何者？

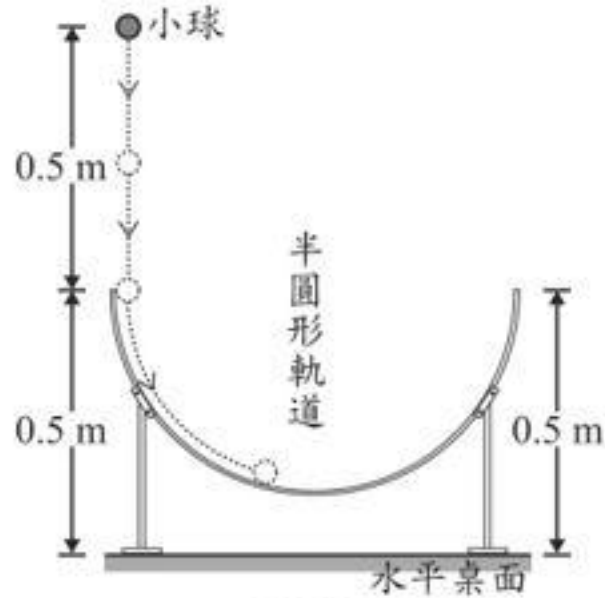


圖(七)

- (A) 東北季風與黑潮
(B) 西南季風與黑潮
(C) 東北季風與中國沿岸流
(D) 西南季風與中國沿岸流

19. 如圖(九)所示，一個半圓形軌道固定在水平桌面，軌道兩端均距水平桌面高度 0.5 m ，將一顆小球在距水平桌面高度 1.0 m 處，由靜止自由落下滑入半圓形軌道，若不計任何摩擦力或阻力，且小球滑過軌道最低點後，向上達到最高點時的動能為 0 ，則最高點距水平桌面高度為下列何者？

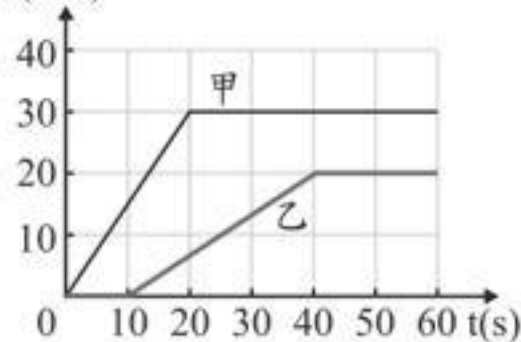
- (A) 0.25 m
(B) 0.5 m
(C) 1.0 m
(D) 1.5 m



圖(九)

23. 甲、乙兩個質量相同的物體，靜置於無摩擦力的水平桌面上，甲、乙分別受到水平外力 $F_{\text{甲}}$ 、 $F_{\text{乙}}$ 後作直線運動，兩外力分別施力不同長短的時間後移除。已知兩物體在時間 $t=0\sim 60\text{ s}$ 期間的速度(v)與時間(t)關係圖，如圖(十二)所示，則有關兩物體在此期間受力情形的敘述，下列何者正確？ $v(\text{m/s})$

- (A) $F_{\text{甲}}$ 施力時間較長，且外力大小 $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$
 (B) $F_{\text{甲}}$ 施力時間較長，但外力大小 $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$
 (C) $F_{\text{乙}}$ 施力時間較長，但外力大小 $F_{\text{甲}} > F_{text{乙}}$
 (D) $F_{\text{乙}}$ 施力時間較長，且外力大小 $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$



圖(十二)

16. 已知維管束植物可進行某種代謝作用，其反應式為：「甲+二氧化碳→氧氣+乙+水」。有關甲的名稱及其在植物體內主要運送的構造，下列何者最合理？
 (A)水，由木質部運送 (B)水，由韌皮部運送
 (C)葡萄糖，由木質部運送 (D)葡萄糖，由韌皮部運送

17. 表(三)為四位學生對於有機化合物、無機化合物中組成元素的說明，哪一位學生的說明最合理？

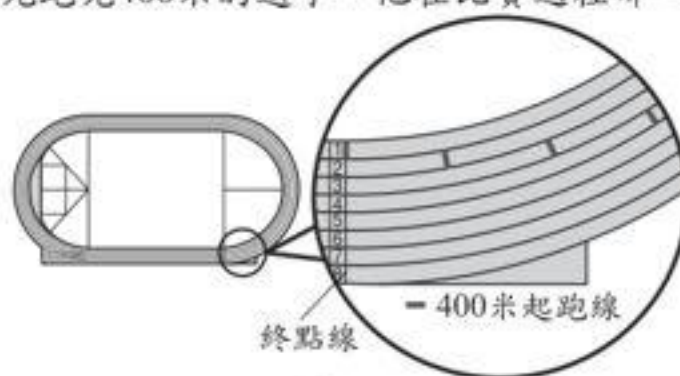
(A)小玉 (B)小如
 (C)小方 (D)阿德

表(三)

學生	有機化合物	無機化合物
小玉	必含C	必不含C
小如	必含C	可以含C
小方	必含C、O	必不含C、O
阿德	必含C、H、O	可以含C、H、O

18. 400米賽跑的距離剛好是室外標準跑道最內圈一圈的長度，比賽中選手需跑在自己的跑道上，因內、外圈跑道長度的差異，不同跑道的選手起跑位置需作對應調整，如圖(八)所示。在這項比賽中最先跑完400米的選手，他在比賽過程哪一項物理量的大小必高於其他所有選手？

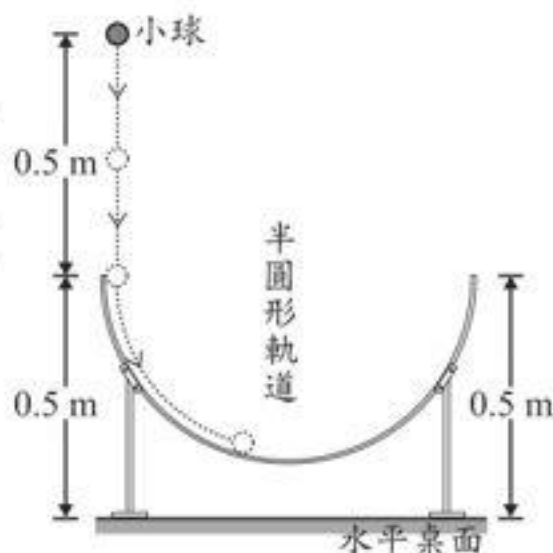
(A)平均速率
 (B)平均速度
 (C)過程中速率的最大值
 (D)過程中速度的最大值



圖(八)

19. 如圖(九)所示，一個半圓形軌道固定在水平桌面，軌道兩端均距水平桌面高度0.5 m，將一顆小球在距水平桌面高度1.0 m處，由靜止自由落下滑入半圓形軌道，若不計任何摩擦力或阻力，且小球滑過軌道最低點後，向上達到最高點時的動能為0，則最高點距水平桌面高度為下列何者？

(A) 0.25 m
 (B) 0.5 m
 (C) 1.0 m
 (D) 1.5 m



圖(九)

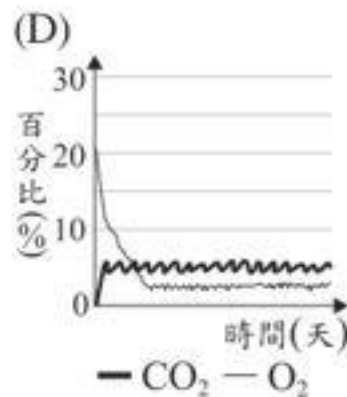
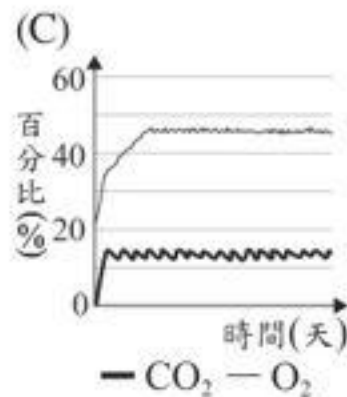
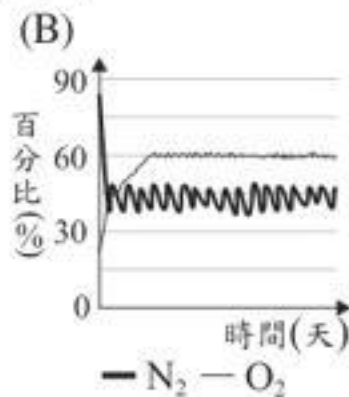
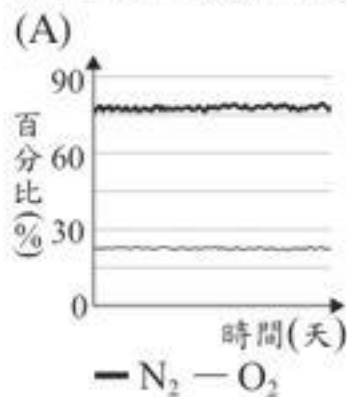
20. 表(四)為生物研究保育中心網頁中四種植物的部分資料，有關此四種植物在分類階層上的敘述，下列何者無法確定？

表(四)

(A) Lil-2和Lil-3為同科的植物
 (B) Lil-2和Myr-6為同目的植物
 (C) Lil-2和Lil-1為不同屬的植物
 (D) Lil-2和Myr-6為不同屬的植物

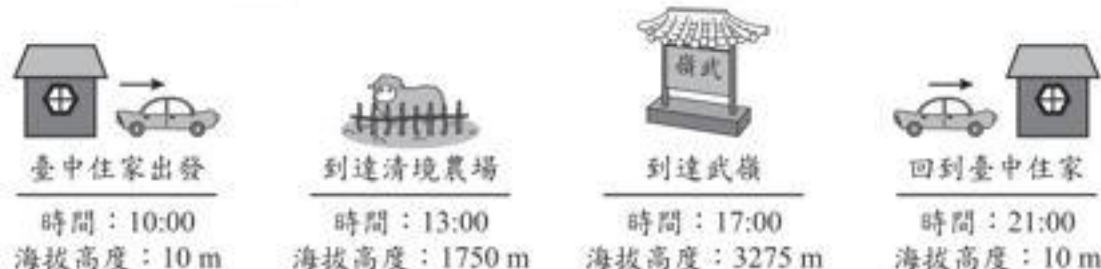
編號	俗名	學名
Lil-1	桔梗蘭	<i>Dianella ensifolia</i>
Lil-2	臺灣百合	<i>Lilium formosanum</i>
Lil-3	粗莖麝香百合	<i>Lilium longiflorum</i>
Myr-6	臺灣赤楠	<i>Syzygium formosanum</i>

25. 在超市買到的蘋果可能是幾個月前就已經採摘下來了。為了長時間保存，會在蘋果表面塗上食用蠟，減少與氧氣接觸。蘋果熟化過程會將澱粉轉成糖，過程中會需要氧氣並產生二氧化碳，所以可藉由調整蘋果存放環境的氣體比例，減緩蘋果的熟化過程，延長保存期限。上述提及調整存放環境的氣體比例，其示意圖最可能為下列何者？

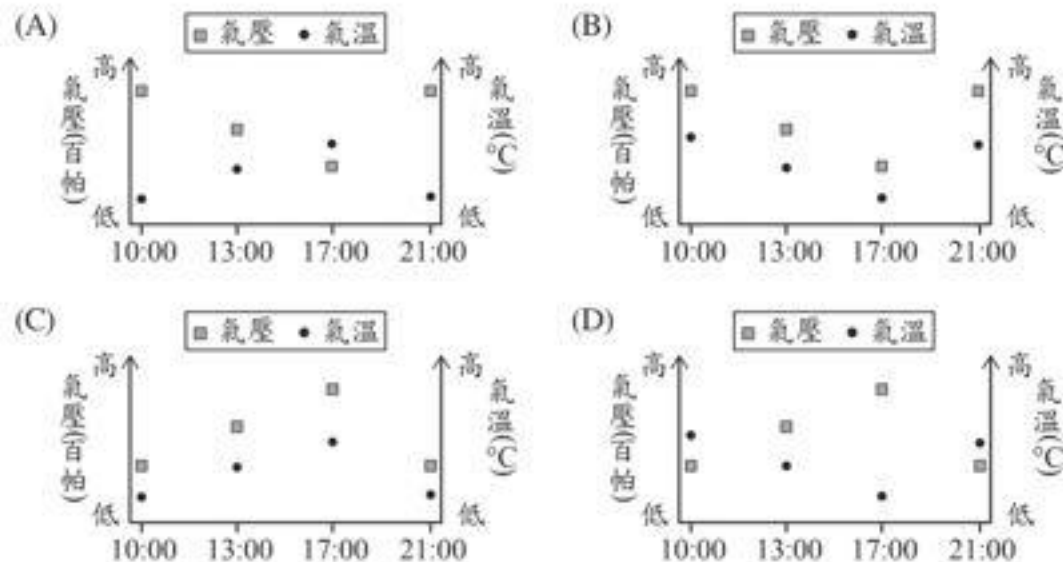


26. 砒霜是一種毒物，主成分為三氧化二砷(As_2O_3)。古代製作砒霜的技術較不成熟，砒霜中會含有少量的不純物質——硫或硫化物，硫或硫化物接觸到銀，會使銀氧化產生黑色的硫化銀(Ag_2S)，這就是古裝劇中常見的以銀針試毒，銀針變黑即表示有毒。依據上述，下列推論何者最合理？
- (A) 硫化物發生還原反應而使銀針變黑
 - (B) 銀針變黑，是因為三氧化二砷被還原的結果
 - (C) 砒霜的純度越高，與銀針反應變黑的結果越明顯
 - (D) 將銀針改成活性較小的金屬如黃金，也會反應產生硫化物

29. 小泉暑假時到武嶺一日遊，他從臺中住家開車出發，途中經清境農場稍作休息後，再開車上武嶺，之後再返回臺中住家，如圖(十五)所示。根據圖中資訊，當天不同時間時，小泉所在環境的氣壓與氣溫關係圖，何者最合理？



圖(十五)



30. 圖(十六)為阿榮在購物網站上搜尋黑麻油所獲得的部分結果，圖中的數值為黑麻油的內容物含量及價格，他比較甲、乙兩種品牌的含量，覺得數值有不合理之處。下列關於甲、乙兩牌標示的敘述，何者最合理？

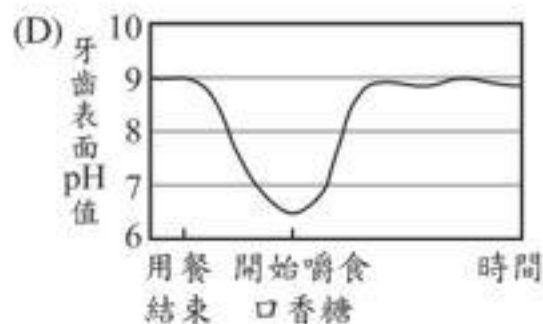
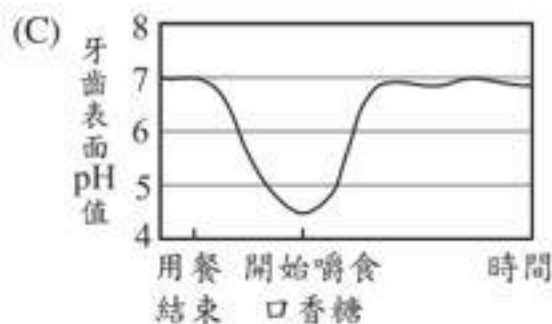
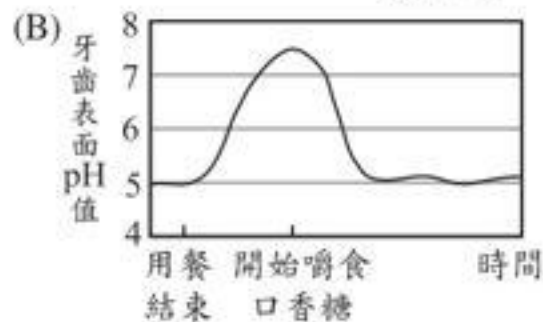
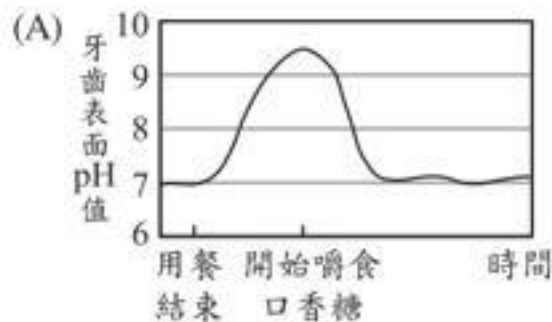
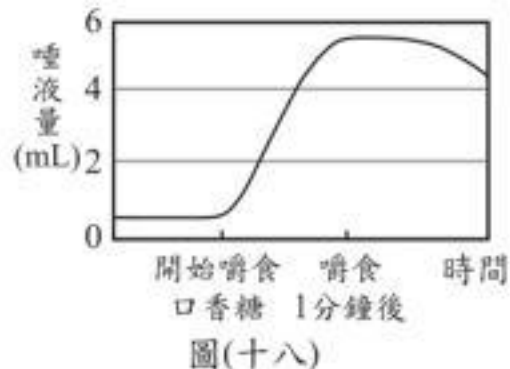


圖(十六)

- (A) 甲牌有誤：c.c.與g都是質量的單位，所以兩者前面的數值應相同
(B) 甲牌有誤：c.c.與g都是體積的單位，所以兩者前面的數值應相同
(C) 乙牌有誤：黑麻油會浮於水面，所以mL前面的數值應大於g前面的數值
(D) 乙牌有誤：黑麻油會浮於水面，所以g前面的數值應大於mL前面的數值

32. 下列為某牌口香糖廣告的說明：

人體口腔中的環境接近中性，在用餐後一段時間會變酸，而增加蛀牙機率。除了每日正確刷牙外，在餐後嚼食無糖口香糖，可刺激唾液分泌，有效「平衡」口中酸性。此廣告搭配了兩張圖用以輔助說明，一張為圖(十八)，另一張圖最可能為下列何者？



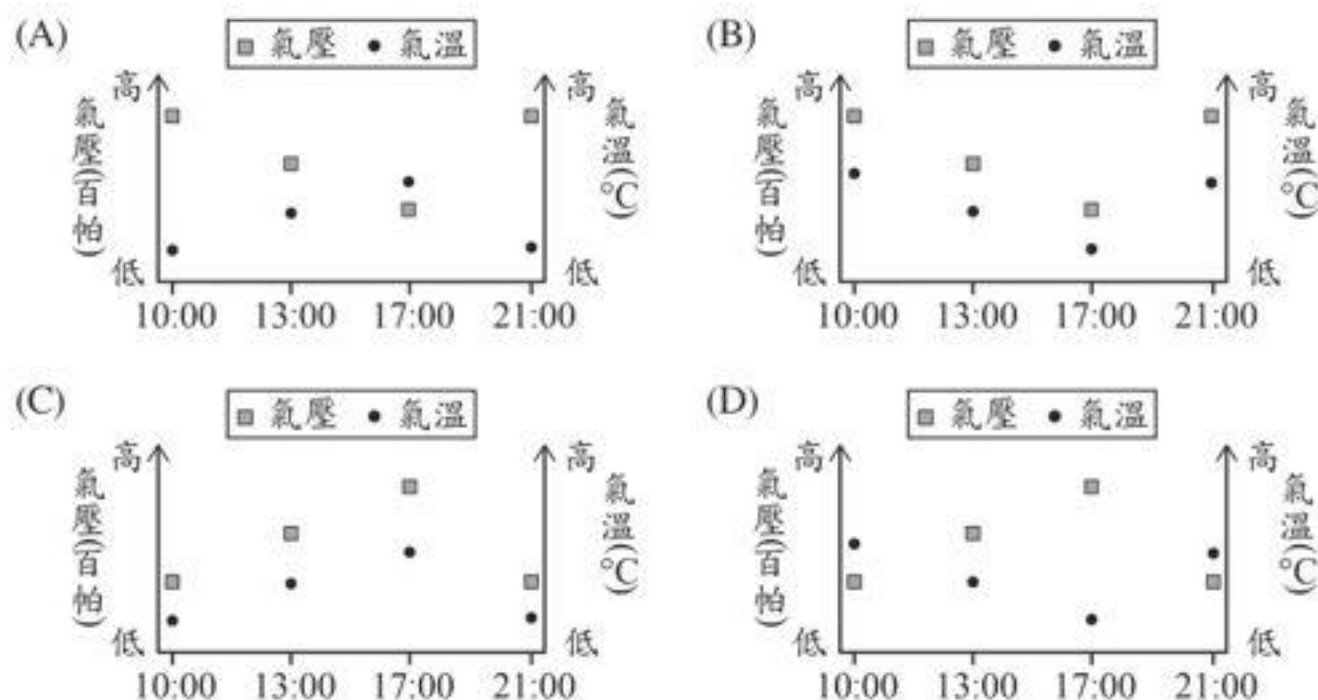
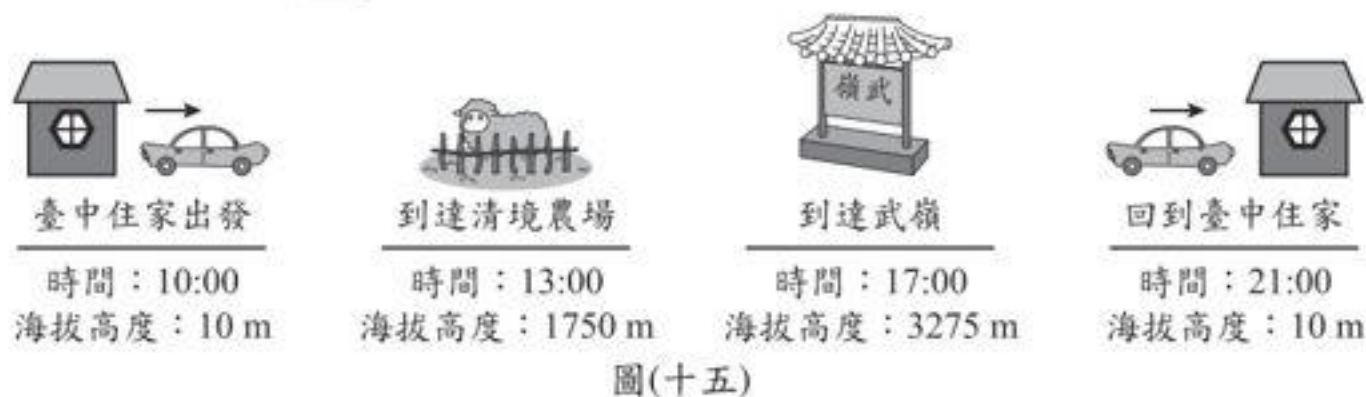
33. 一木塊靜置於粗糙的水平面上，分別對此木塊施以不同大小的水平外力，木塊與水平面間對應的摩擦力大小及運動狀態如表(五)所示。若木塊與水平面間的最大靜摩擦力大小為 f_s ，根據表中資訊，推論 f_s 的大小關係，下列何者最合理？

表(五)

外力(gw)	摩擦力(gw)	運動狀態
100	100	靜止不動
200	200	靜止不動
300	250	等加速度運動
400	250	等加速度運動

- (A) $f_s < 200 \text{ gw}$
(B) $200 \text{ gw} < f_s < 250 \text{ gw}$
(C) $250 \text{ gw} < f_s < 300 \text{ gw}$
(D) $f_s > 300 \text{ gw}$

29. 小泉暑假時到武嶺一日遊，他從臺中住家開車出發，途中經清境農場稍作休息後，再開車上武嶺，之後再返回臺中住家，如圖(十五)所示。根據圖中資訊，當天不同時間時，小泉所在環境的氣壓與氣溫關係圖，何者最合理？



30. 圖(十六)為阿榮在購物網站上搜尋黑麻油所獲得的部分結果，圖中的數值為黑麻油的内容物含量及價格，他比較甲、乙兩種品牌的含量，覺得數值有不合理之處。下列關於甲、乙兩牌標示的敘述，何者最合理？



圖(十六)

- (A) 甲牌有誤：c.c.與g都是質量的單位，所以兩者前面的數值應相同
- (B) 甲牌有誤：c.c.與g都是體積的單位，所以兩者前面的數值應相同
- (C) 乙牌有誤：黑麻油會浮於水面，所以mL前面的數值應大於g前面的數值
- (D) 乙牌有誤：黑麻油會浮於水面，所以g前面的數值應大於mL前面的數值

38. 軟骨發育不全症是體染色體中 $FGFR3$ 基因發生突變所造成，患者具有身材矮小、四肢短小變形等特徵，若親代只有其中一方為患者，子代就會有50%以上的罹病率。已知阿佑因發生突變而患有軟骨發育不全症，但其父母皆未患病，若以F代表突變的 $FGFR3$ 遺傳因子，f代表正常的 $FGFR3$ 遺傳因子，則關於阿佑父母基因型的推論，下列何者最合理？

- (A)父： Ff 、母： Ff (B)父： Ff 、母： ff
(C)父： FF 、母： FF (D)父： ff 、母： ff

40. 下列為一則新聞報導：

一場泳池慶生派對中，工作人員在泳池中倒入大量的液態氮，以製造煙霧效果並且炒熱氣氛，最後卻造成數人昏迷送醫。有人分析：「氮氣和池水中的氯會反應產生有毒的三氯化氮，對皮膚和呼吸道相當刺激。」

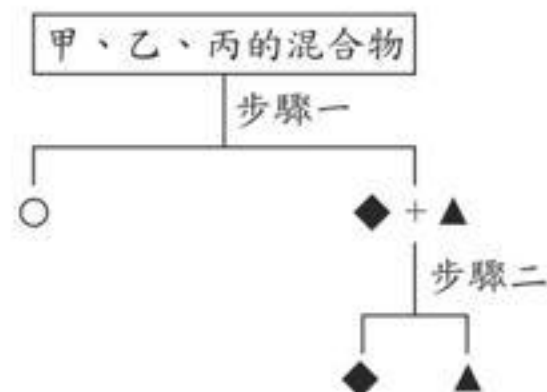
小莫看完報導後，認為三氯化氮雖然有毒，但應該不是此次意外的原因，應是其他因素所致，下列何者最可能是她認為不是三氯化氮的理由？

- (A)空氣中有大量氮氣，池水也會接觸氮氣，但一般泳池並沒有類似的意外
- (B)池水溫度會因液態氮汽化而下降，反而會加快產生三氯化氮的反應速率
- (C)泳池會加入較高濃度的氯氣用以殺菌消毒，故泳池的氯含量比自來水高
- (D)液態氮汽化後所產生的氣體會溶於池水中，與池水中的氯接觸機會增加

41. 有甲、乙、丙三種固體純物質，三者對水的溶解情形及沸點如表(六)所示。有一份參雜甲、乙、丙的混合物，可經由兩步驟(加熱、加水過濾)而分離出甲、乙、丙，如圖(二十五)所示。

表(六)

	甲	乙	丙
對水的溶解情形	可溶	可溶	難溶
沸點	1465°C	238°C	340°C

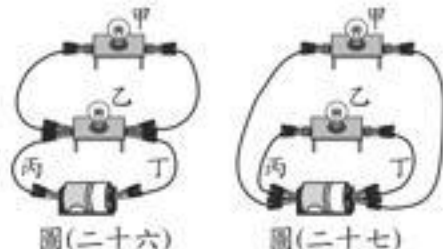


圖(二十五)

依據上述資訊，下列推論何者最合理？

- (A) ◆可能是甲，步驟一是加水過濾
 (B) ◆可能是丙，步驟一是加水過濾
 (C) ○可能是甲，步驟二需加熱至300°C，才可使乙、丙分離
 (D) ○可能是丙，步驟二需加熱至1500°C，才可使甲、乙分離

42. 圖(二十六)、圖(二十七)兩種連接方式皆為甲、乙兩個燈泡並聯，小明與阿華皆認為圖(二十七)的接法，燈泡甲較不會因為線路故障而不亮，以下為兩人的解釋：



小明：若燈泡乙的燈絲燒斷，在圖(二十六)中會使得燈泡甲不亮，而在圖(二十七)中燈泡甲仍會發亮。

阿華：若導線丙、丁其中一條斷裂，在圖(二十六)中會使得燈泡甲不亮，而在圖(二十七)中燈泡甲仍會發亮。

關於兩人的解釋是否合理？

- (A)兩人皆合理
(B)兩人皆不合理
(C)只有小明合理
(D)只有阿華合理

請閱讀下列敘述後，回答43~44題

燕麥奶與牛奶常被拿來做比較。燕麥奶是燕麥和水混合後的成品，其營養組成成分和牛奶有些不同，表(七)為X牌燕麥奶與Y牌牛奶的營養比較表。

部分消費者選擇牛奶與植物奶(米漿、豆漿、燕麥奶、杏仁奶)的過程中，也可能會同時考量牛奶和植物奶對於環境造成的影響。圖(二十八)為某學術單位研究：每生產出200 mL的牛奶和特定濃度植物奶時產生的碳排放量、使用的土地面積與所需的用水量。

表(七)

營養比較表		
成分	100 mL X牌燕麥奶	Y牌牛奶
蛋白質	1.3 g	3 g
脂肪	2.6 g	3.6 g
糖	8.1 g	4.5 g
膳食纖維	2 g	0 g
鈣	120 mg	100 mg

(每200 mL)
牛奶
米漿
豆漿
燕麥奶
杏仁奶



圖(二十八)

34. 秀春買了一個電火鍋，圖(十九)為電火鍋上的電器標示，依據標示的資訊，在正常使用的情形下，此電火鍋達到最大功率時，每分鐘消耗多少的電能？

(A) 20 J
(B) 110 J
(C) 1200 J
(D) 72000 J

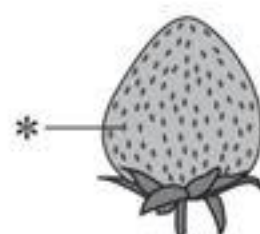


圖(十九)

35. 圖(二十)為草莓花朵構造及其發育的示意圖，已知草莓是由花托處膨大而來，若圖(二十一)中的*構造是由草莓的子房發育而成，則此*構造應稱為下列何者？



圖(二十)

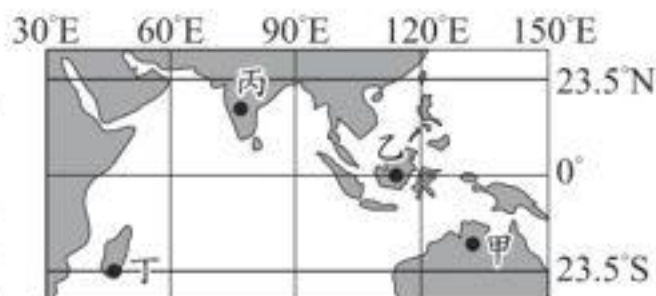


圖(二十一)

(A) 胚珠 (B) 種子 (C) 果實 (D) 花粉

36. 小逸每天中午都會記錄升旗臺上的竿影變化，他經過多年的測量發現在不考慮天氣因素的情況下，每年的1月底及11月底各有1次中午無竿影的紀錄。已知升旗臺上的旗竿鉛直立於水平地面上，根據上述資訊，升旗臺的所在位置最可能位於圖(二十二)中甲、乙、丙、丁的哪一點？

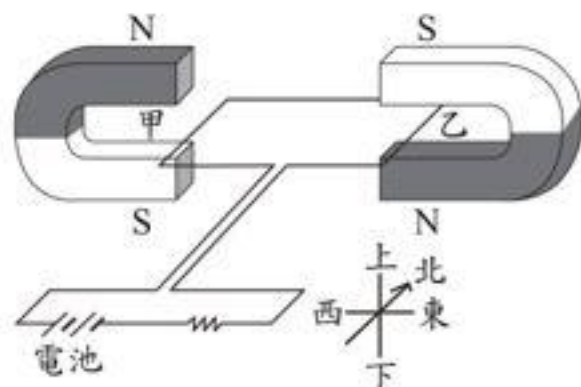
(A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁



圖(二十二)

37. 如圖(二十三)所示，有一電路裝置固定放置在水平面上，甲、乙兩段南北向的導線分別置於兩馬蹄型磁鐵所形成的磁場中，磁場恰好與甲、乙兩段導線垂直。判斷甲、乙兩段導線在磁場中所受磁力的方向，下列敘述何者正確？

(A) 甲、乙均向東
(B) 甲、乙均向西
(C) 甲向東，乙向西
(D) 甲向西，乙向東



圖(二十三)

38. 軟骨發育不全症是體染色體中 $FGFR3$ 基因發生突變所造成，患者具有身材矮小、四肢短小變形等特徵，若親代只有其中一方為患者，子代就會有50%以上的罹病率。已知阿佑因發生突變而患有軟骨發育不全症，但其父母皆未患病，若以F代表突變的 $FGFR3$ 遺傳因子，f代表正常的 $FGFR3$ 遺傳因子，則關於阿佑父母基因型的推論，下列何者最合理？

(A)父：Ff、母：Ff (B)父：Ff、母：ff
(C)父：FF、母：FF (D)父：ff、母：ff

39. 小櫻查詢了網路上的資料後，在月曆上把2個有特殊天文現象的日子作記號，如圖(二十四)所示。資料顯示在當月9日晚間可見到月食，而23日早上則可見到日食。根據此月曆，下列有關不同日期的月相何者最合理？



(A)2日應為下弦月 (B)16日應為滿月
(C)23日應為下弦月 (D)30日應為上弦月

圖(二十四)

40. 下列為一則新聞報導：

一場泳池慶生派對中，工作人員在泳池中倒入大量的液態氮，以製造煙霧效果並且炒熱氣氛，最後卻造成數人昏迷送醫。有人分析：「氮氣和池水中的氯會反應產生有毒的三氯化氮，對皮膚和呼吸道相當刺激。」

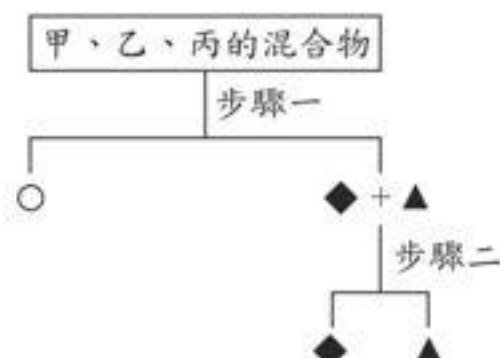
小莫看完報導後，認為三氯化氮雖然有毒，但應該不是此次意外的原因，應是其他因素所致，下列何者最可能是她認為不是三氯化氮的理由？

(A)空氣中有大量氮氣，池水也會接觸氮氣，但一般泳池並沒有類似的意外
(B)池水溫度會因液態氮汽化而下降，反而會加快產生三氯化氮的反應速率
(C)泳池會加入較高濃度的氯氣用以殺菌消毒，故泳池的氯含量比自來水高
(D)液態氮汽化後所產生的氣體會溶於池水中，與池水中的氯接觸機會增加

41. 有甲、乙、丙三種固體純物質，三者對水的溶解情形及沸點如表(六)所示。有一份參雜甲、乙、丙的混合物，可經由兩步驟(加熱、加水過濾)而分離出甲、乙、丙，如圖(二十五)所示。

表(六)

	甲	乙	丙
對水的溶解情形	可溶	可溶	難溶
沸點	1465°C	238°C	340°C



圖(二十五)

依據上述資訊，下列推論何者最合理？

(A)◆可能是甲，步驟一是加水過濾
(B)◆可能是丙，步驟一是加水過濾
(C)○可能是甲，步驟二需加熱至300°C，才可使乙、丙分離
(D)○可能是丙，步驟二需加熱至1500°C，才可使甲、乙分離

49. 根據本文，圖(三十一)中模擬地震參數所得到的結果，與下列何種資料所呈現的特性最直接相關？

(A)地震強度

(B)地震規模

(C)地震的位置

(D)斷層的類型

50. 根據本文，當計算估計地震參數時，可利用圖(三十一)中說明下列何者？

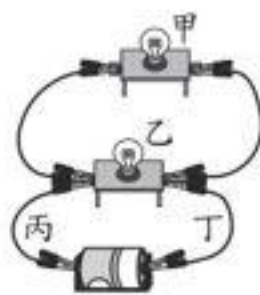
42. 圖(二十六)、圖(二十七)兩種連接方式皆為甲、乙兩個燈泡並聯，小明與阿華皆認為圖(二十七)的接法，燈泡甲較不會因為線路故障而不亮，以下為兩人的解釋：

小明：若燈泡乙的燈絲燒斷，在圖(二十六)中會使得燈泡甲不亮，而在圖(二十七)中燈泡甲仍會發亮。

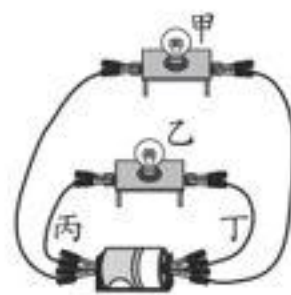
阿華：若導線丙、丁其中一條斷裂，在圖(二十六)中會使得燈泡甲不亮，而在圖(二十七)中燈泡甲仍會發亮。

關於兩人的解釋是否合理？

- (A)兩人皆合理
(B)兩人皆不合理
(C)只有小明合理
(D)只有阿華合理



圖(二十六)



圖(二十七)

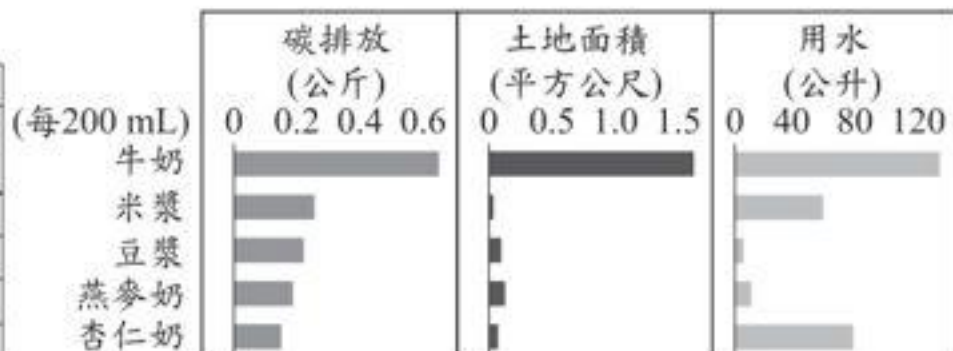
請閱讀下列敘述後，回答43~44題

燕麥奶與牛奶常被拿來做比較。燕麥奶是燕麥和水混合後的成品，其營養組成成分和牛奶有些不同，表(七)為X牌燕麥奶與Y牌牛奶的營養比較表。

部分消費者選擇牛奶與植物奶(米漿、豆漿、燕麥奶、杏仁奶)的過程中，也可能會同時考量牛奶和植物奶對於環境造成的影響。圖(二十八)為某學術單位研究：每生產出200 mL的牛奶和特定濃度植物奶時產生的碳排放量、使用的土地面積與所需的用水量。

表(七)

營養比較表		
成分	100 mL X牌燕麥奶	Y牌牛奶
蛋白質	1.3 g	3 g
脂肪	2.6 g	3.6 g
糖	8.1 g	4.5 g
膳食纖維	2 g	0 g
鈣	120 mg	100 mg



圖(二十八)

43. 若壯壯跟安安兩人對於早餐飲品的需求為：

壯壯：我想要攝取較多的胺基酸。

安安：我要減少攝取糖。

則根據營養比較表，在攝取相同容量飲品的情況下，推論兩人的選擇，下列何者最合理？

- (A)兩人皆宜選擇牛奶
(B)兩人皆宜選擇燕麥奶
(C)壯壯選擇牛奶，安安選擇燕麥奶
(D)壯壯選擇燕麥奶，安安選擇牛奶

44. 根據本文，若只考量碳排放對於環境的影響，在相同的碳排放量下，推論下列何種飲品生產的量最多？

- (A)牛奶
(B)米漿
(C)燕麥奶
(D)杏仁奶

請閱讀下列敘述後，回答45~46題

臺灣西部海岸建構多部風力發電機，透過風力發電機可以將風能轉換為電能，而在轉換過程中，能量無法百分之百轉換。科學上會使用功率係數 C_p 來呈現發電機葉片由風力獲取能量的效率，可表示如下：

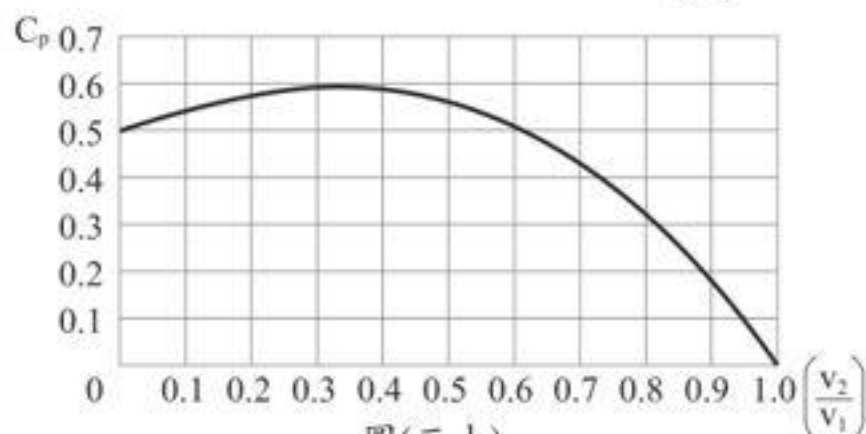
$$C_p = \frac{\text{發電機葉片由風力中獲取的功率}}{\text{通過發電機前風力原始的功率}}$$

圖(二十九)為風力發電過程的示意圖，原始的風速為 v_1 ，在通過發電機後，最後風速變為 v_2 ，德國科學家



風力發電機
圖(二十九)

貝茲通過理論計算，獲得理想情形下 C_p 與 $\left(\frac{v_2}{v_1}\right)$ 的理論關係，其關係圖如圖(三十)所示。



圖(三十)

C_p 與 v_1 、 v_2 的關係式

如下：

$$C_p = \frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^2 \right] \left[1 + \left(\frac{v_2}{v_1} \right) \right]$$

45. 根據本文第一段的資訊，下列有關 C_p 的敘述，何者最合理？
 (A)風力發電機葉片轉動的速率愈快， C_p 值會愈大
 (B)風力發電機葉片轉動的速率愈快， C_p 值會愈小
 (C)風力發電機葉片由風力獲得能量的比例愈高， C_p 值會愈大
 (D)風力發電機葉片由風力獲得能量的比例愈高， C_p 值會愈小
46. 根據圖(三十)，假設原始的風速 v_1 為10 m/s，通過發電機後，最後的風速 v_2 為多少時，會接近最大的 C_p 值？
 (A) 0 (B) 3.3 m/s (C) 5.9 m/s (D) 10 m/s

請閱讀下列敘述後，回答47~48題

阿洋進行實驗，探討「不同的洗滌方法，對小白菜農藥殘留量的影響」，他以相同的方式種植一批小白菜且未噴灑農藥，採收小白菜後先做「前處理」，接著分成五組，分別經由甲~戊的洗滌方法後，再做檢測，結果如表(八)所示。

表(八)

組別	甲	乙	丙	丁	戊
洗滌方法	不洗滌	清水 浸泡洗滌	清水加食鹽 浸泡洗滌	清水加蔬果洗滌劑 浸泡洗滌	清水 直接沖洗
對檢測用酵素的抑制率	44.74%	34.21%	42.11%	18.42%	2.52%

說明：對檢測用酵素的抑制率越高，代表小白菜的農藥殘留量越高。

請閱讀下列敘述後，回答45~46題

臺灣西部海岸建構多部風力發電機，透過風力發電機可以將風能轉換為電能，而在轉換過程中，能量無法百分之百轉換。科學上會使用功率係數 C_p 來呈現發電機葉片由風力獲取能量的效率，可表示如下：

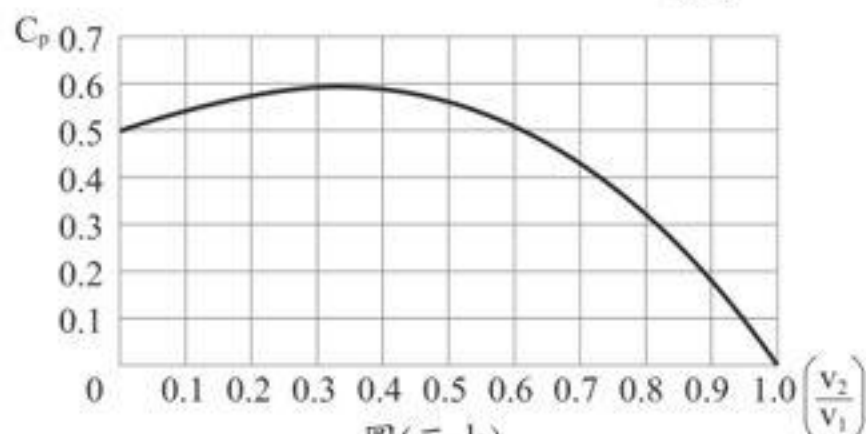
$$C_p = \frac{\text{發電機葉片由風力中獲取的功率}}{\text{通過發電機前風力原始的功率}}$$

圖(二十九)為風力發電過程的示意圖，原始的風速為 v_1 ，在通過發電機後，最後風速變為 v_2 ，德國科學家



風力發電機
圖(二十九)

貝茲通過理論計算，獲得理想情形下 C_p 與 $\left(\frac{v_2}{v_1}\right)$ 的理論關係，其關係圖如圖(三十)所示。



圖(三十)

C_p 與 v_1 、 v_2 的關係式

如下：

$$C_p = \frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^2 \right] \left[1 + \left(\frac{v_2}{v_1} \right) \right]$$

45. 根據本文第一段的資訊，下列有關 C_p 的敘述，何者最合理？

- (A)風力發電機葉片轉動的速率愈快， C_p 值會愈大
- (B)風力發電機葉片轉動的速率愈快， C_p 值會愈小
- (C)風力發電機葉片由風力獲得能量的比例愈高， C_p 值會愈大
- (D)風力發電機葉片由風力獲得能量的比例愈高， C_p 值會愈小

46. 根據圖(三十)，假設原始的風速 v_1 為10 m/s，通過發電機後，最後的風速 v_2 為多少時，會接近最大的 C_p 值？

- (A) 0
- (B) 3.3 m/s
- (C) 5.9 m/s
- (D) 10 m/s

請閱讀下列敘述後，回答47~48題

阿洋進行實驗，探討「不同的洗滌方法，對小白菜農藥殘留量的影響」，他以相同的方式種植一批小白菜且未噴灑農藥，採收小白菜後先做「前處理」，接著分成五組，分別經由甲~戊的洗滌方法後，再做檢測，結果如表(八)所示。

表(八)

組別	甲	乙	丙	丁	戊
洗滌方法	不洗滌	清水 浸泡洗滌	清水加食鹽 浸泡洗滌	清水加蔬果洗滌劑 浸泡洗滌	清水 直接沖洗
對檢測用酵素的抑制率	44.74%	34.21%	42.11%	18.42%	2.52%

說明：對檢測用酵素的抑制率越高，代表小白菜的農藥殘留量越高。

請閱讀下列敘述後，回答45~46題

臺灣西部海岸建構多部風力發電機，透過風力發電機可以將風能轉換為電能，而在轉換過程中，能量無法百分之百轉換。科學上會使用功率係數 C_p 來呈現發電機葉片由風力獲取能量的效率，可表示如下：

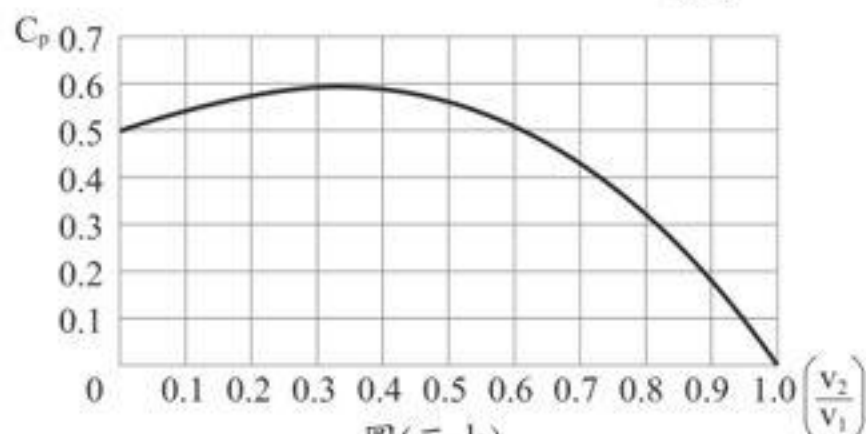
$$C_p = \frac{\text{發電機葉片由風力中獲取的功率}}{\text{通過發電機前風力原始的功率}}$$

圖(二十九)為風力發電過程的示意圖，原始的風速為 v_1 ，在通過發電機後，最後風速變為 v_2 ，德國科學家



風力發電機
圖(二十九)

貝茲通過理論計算，獲得理想情形下 C_p 與 $\left(\frac{v_2}{v_1}\right)$ 的理論關係，其關係圖如圖(三十)所示。



圖(三十)

C_p 與 v_1 、 v_2 的關係式

如下：

$$C_p = \frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^2 \right] \left[1 + \left(\frac{v_2}{v_1} \right) \right]$$

45. 根據本文第一段的資訊，下列有關 C_p 的敘述，何者最合理？

- (A)風力發電機葉片轉動的速率愈快， C_p 值會愈大
- (B)風力發電機葉片轉動的速率愈快， C_p 值會愈小
- (C)風力發電機葉片由風力獲得能量的比例愈高， C_p 值會愈大
- (D)風力發電機葉片由風力獲得能量的比例愈高， C_p 值會愈小

46. 根據圖(三十)，假設原始的風速 v_1 為10 m/s，通過發電機後，最後的風速 v_2 為多少時，會接近最大的 C_p 值？

- (A) 0
- (B) 3.3 m/s
- (C) 5.9 m/s
- (D) 10 m/s

請閱讀下列敘述後，回答47~48題

阿洋進行實驗，探討「不同的洗滌方法，對小白菜農藥殘留量的影響」，他以相同的方式種植一批小白菜且未噴灑農藥，採收小白菜後先做「前處理」，接著分成五組，分別經由甲~戊的洗滌方法後，再做檢測，結果如表(八)所示。

表(八)

組別	甲	乙	丙	丁	戊
洗滌方法	不洗滌	清水 浸泡洗滌	清水加食鹽 浸泡洗滌	清水加蔬果洗滌劑 浸泡洗滌	清水 直接沖洗
對檢測用酵素的抑制率	44.74%	34.21%	42.11%	18.42%	2.52%

說明：對檢測用酵素的抑制率越高，代表小白菜的農藥殘留量越高。